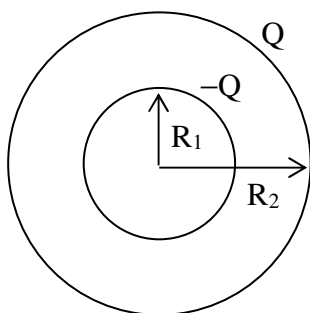


SOLUCIÓN

CUESTIONES

① El campo eléctrico generado por una superficie esférica uniformemente cargada es nulo en su interior y coincide con el generado por una carga puntual ubicada en su centro que posea toda la carga de la esfera.



Condensador Esférico

Aplicando el Principio de Superposición ($E = E_1 + E_2$) y conociendo el campo generado por una carga puntual ($E_{\text{puntual}} = K Q_{\text{puntual}} / r^2 \mathbf{e}_r$), se tiene que:

Para $r < R_1$: $E = 0 + 0 = 0$.

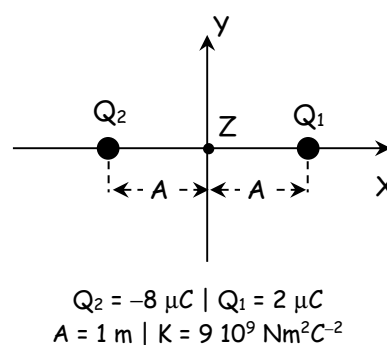
Para $R_1 < r < R_2$: $E = -K Q / r^2 \mathbf{e}_r + 0 = -K Q / r^2 \mathbf{e}_r$.

Para $r > R_2$: $E = -K Q / r^2 \mathbf{e}_r + K Q / r^2 \mathbf{e}_r = 0$.

② $Q = Q_{\text{final}} (1 - e^{-t/\tau})$ con $Q_{\text{final}} = C V_G$ y $\tau = R C$.
 $I = I_{\text{inicial}} e^{-t/\tau}$ con $I_{\text{inicial}} = V_G / R$ y $\tau = R C$.

PROBLEMAS

① El potencial eléctrico en el eje X, atendiendo al Principio de Superposición, vendrá dado por: $V = V_1 + V_2$. Sabiendo que el potencial eléctrico generado por una carga puntual es $V_{\text{puntual}} = K Q_{\text{puntual}} / r$, como es mayor a mayor valor absoluto de la carga y a menor distancia a la misma: V no se puede anular en la porción de eje X a la izquierda de Q_2 , ya que $|V_2|$ es siempre mayor que V_1 . Nota: Como $|Q_2| > Q_1$, debe anularse más cerca de Q_1 , es decir, en la parte positiva del eje X.



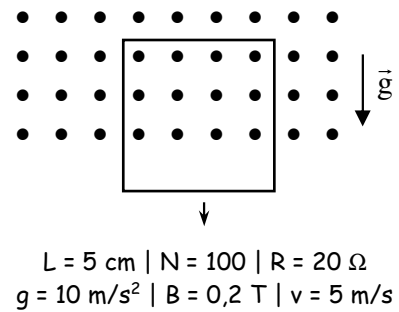
Para $x > A$ (a la derecha de Q_1) -Nota: K y μ se pueden simplificar:-

$$V = V_1 + V_2 = KQ_1/r + KQ_2/(r + 2A) = KQ_1/(x - A) + KQ_2/(x + A) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 5/3 \text{ m}} \quad (x > A).$$

Para $-A < x < A$ (entre las cargas) -Nota: antes y aquí se puede hallar r, y luego x:-

$$V = V_1 + V_2 = KQ_1/r + KQ_2/(2A - r) = KQ_1/(A - x) + KQ_2/(x + A) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 3/5 \text{ m}} \quad (0 < x < A).$$

② Los electrones de la bobina que se mueven en el campo magnético, al moverse la bobina en él, sufren una fuerza magnética: $\vec{f}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$, que tiende a desplazarlos hacia la derecha. En el lado superior de la bobina tiende a acumularlos en el vértice superior derecho, generando en el vértice superior izquierdo un exceso de carga de igual cuantía, pero positivo. El proceso se habrá producido hasta que la fuerza eléctrica: $\vec{f}_e = -e\vec{E}$, debida al campo eléctrico (horizontal y hacia la derecha) que generan los excesos de carga, compense a la fuerza magnética. Como esto debe ocurrir en cada punto del lado superior, al ser la fuerza magnética la misma en todos ellos, el campo eléctrico debe ser el mismo en cada punto. Se llega, en módulo, igualando las fuerzas, a que el proceso se habrá detenido cuando: $E = vB$ (representando los módulos con una letra y sabiendo que $\vec{v} \perp \vec{B}$).



Los excesos de carga dan lugar a una diferencia de potencial, V , entre los vértices superiores. Ésta viene dada, siendo el campo igual en cada punto del lado superior de la bobina, y además, paralelo a éste, por: $V = EL$. Como la bobina tiene N espiras, es como tener N generadores en serie, por tanto, la caída de potencial total es, al final del proceso: $\varepsilon = NV = NEL = NvBL$. La intensidad que circula por la bobina, atendiendo a la Ley de Ohm, es, entonces:

$$I = NvBL/R = 0,25 \text{ A}$$

Y teniendo presente la polaridad de los vértices superiores es antihoraria.

Al mismo resultado se llega aplicando la Ley de Inducción (de Henry-Faraday):

$\varepsilon = -d\Phi/dt = -d(\int \vec{B} \cdot d\vec{S})/dt$. Habrá contribución al flujo magnético, Φ , sólo en las porciones de superficie de la bobina donde $\vec{B} \neq \vec{0}$. Como allí $\vec{B} \perp d\vec{S}$: $\varepsilon = -d(\int B dS)/dt$. Y como $\vec{B}$ es constante tanto en el espacio (uniforme) como en el tiempo: $\varepsilon = -B d(\int dS)/dt$. La suma de todas las porciones de la superficie es igual a toda la superficie a considerar, es decir, las de las N espiras en las que haya $\vec{B}$: $\varepsilon = -B d(S)/dt = -B d(NL(L - vt))/dt$. Se llega, como antes, a que: $\varepsilon = BN Lv$. Como ε (la fem) es positiva I es antihoraria.

Al circular la corriente en la bobina, cada lado de cada espira siente una fuerza magnética que viene dada por: $\vec{F}_m = I(\vec{L} \times \vec{B})$ siendo $\vec{L}$ el vector que caracteriza al lado de la espira: un vector de módulo L con dirección y sentido los de la corriente. Como los lados inferiores no sienten $\vec{B}$, no sufren dicha fuerza. Los laterales, al circular la corriente en sentidos opuestos, sufren fuerzas iguales, pero de sentido contrario. Y en los superiores la fuerza es vertical hacia arriba, frenando la bobina. Para que la bobina se mueva a velocidad constante es necesario que su peso compense dicha fuerza, atendiendo a la Primera Ley de Newton. Se llega, en módulo, igualando las fuerzas y sabiendo que $\vec{L} \perp \vec{B}$, a que:

$$I = \frac{mg}{NBL} = 0,25 \text{ A}$$

$$m = \text{NILB}/g = 0,1 \text{ kg}$$

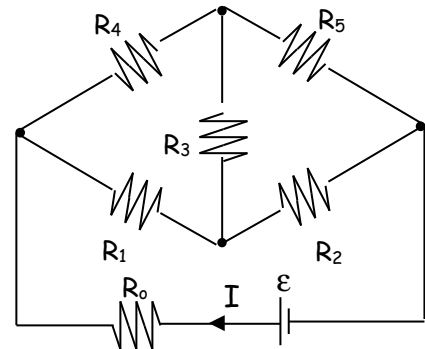
③ a) Si $I_3 = 0$, $I_4 = I_5$ e $I_1 = I_2$; además, $V_3 = R_3 I_3 = 0$, con lo que $V_4 = V_1$ y $V_5 = V_2$. Por tanto:

$$V_4 = R_4 I_4 = R_1 I_1 = V_1 \quad V_5 = R_5 I_5 = R_2 I_2 = V_2$$

Dividiendo una por otra y simplificando:

$$R_4/R_5 = R_1/R_2 \rightarrow R_4 R_2 = R_1 R_5$$

De donde: $R_4 = R_1 R_5 / R_2 = 20 \times 45 / 30 = 30 \, \Omega$



b) R_3 no entra en juego: podría tener cualquier valor y nada cambiaría en el circuito. R_4 y R_5 están en serie ($R_{45} = R_4 + R_5$), y R_1 y R_2 también ($R_{12} = R_1 + R_2$), y ambos conjuntos en paralelo ($R_{4512} = R_{45} R_{12} / (R_{45} + R_{12})$). R_4 y R_1 están en paralelo ($R_{41} = R_4 R_1 / (R_4 + R_1)$), y R_5 y R_2 también ($R_{52} = R_5 R_2 / (R_5 + R_2)$), y ambos conjuntos en serie ($R_{4152} = R_{41} + R_{52}$). La equivalente total al estar R_0 en serie, o con R_{4512} , o con R_{4152} , es:

$$R_{eq} = R_0 + R_{41} + R_{52} = 10 + 12 + 18 = R_0 + R_{4512} = 10 + 30 = 40 \, \Omega$$

Con ello:

$$I_0 = I = \epsilon / R_{eq} = 20/40 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_4 = I_5 = I R_1 / (R_4 + R_1) = 0,2 \text{ A} \quad (\text{circuito divisor de intensidad})$$

$$I_1 = I_2 = I - I_4 = 0,3 \text{ A}$$

Notas: Se pueden obtener también, p.ej., considerando 2 mallas (sin R_3) o 3 (con R_3).

E I_4 , p.ej., también así: $I_4 = (\epsilon - V_0)/(R_4 + R_5) = (\epsilon - R_0 I_0)/(R_4 + R_5)$.

c) En vatios y con $P_i = R_i I_i^2$: $P_0 = 2,5$; $P_1 = 1,8$; $P_2 = 2,7$; $P_3 = 0$; $P_4 = 1,2$; $P_5 = 1,8$. La potencia consumida es, sumando, 10 W. La potencia suministrada es: $P_{sum} = \epsilon I = 10 \text{ W}$.

④ Malla de entrada: $-V_{BB} + R_B I_B + V_{BE} = 0$

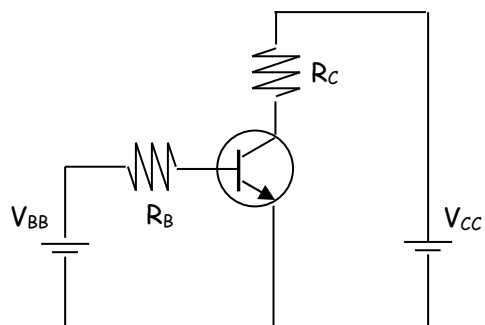
$$I_B = (V_{BB} - V_{BE}) / R_B = (3,2 - 0,7) / 5k = 0,5 \text{ mA}$$

$$\beta = I_C / I_B \rightarrow I_C = \beta I_B = 100 \cdot 0,5 = 50 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = 50,5 \text{ mA} \quad | \quad \alpha = I_C / I_E = 0,99$$

Malla de salida: $V_{CC} - V_{CE} - R_C I_C = 0$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = 8 - 20 \cdot 50m = 7 \text{ V}$$



- Transistor BJT NPN.
- $V_{CB} > 0$ (unión colector en polarización inversa)

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 6,3 \text{ V}$$

y $V_{BE} > 0$ (unión emisor en polarización directa).